1955 年全国卷

一、解答题

1. (1) 以二次方程 $x^2 - 3x - 1 = 0$ 的两根的平方为两根作一二次方程.

(2) 等腰三角形一腰的长是底边的 4 倍,求这三角形各角的余弦.

(3) 已知正四棱锥底边的长为 a,侧棱与底面的交角为 $45°$,求这棱锥的高.

(4) 写出:二面角的平面角的定义.

2. 求 b, c, d 的值, 使多项式 $x^3 + bx^2 + cx + d$ 适合下列三条件:

① 被 $x - 1$ 整除; ② 被 $x - 3$ 除时余 2;

③ 被 $x + 2$ 除与被 $x - 2$ 除时余数相等.

3. 由直角三角形勾上一点 D 作弦 AB 的垂线交弦于 E,股的延长线于 F,外接圆周于 Q,求证: EQ 为 EA 与 EB 的比例中项, 又为 ED 与 EF 的比例中项.

4. 解方程 $\cos 2x = \cos x + \sin x$, 求 x 的通值.

5. 一三角形三边的长成等差级数, 其周长为 12 尺, 面积为 6 平方尺, 求证这三角形为一直角三角形.